

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.



1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	20.656.456-3	21.329.658-2	21.739.457-0
Nombres	Cesar Patricio	Martin Andres	Juanpablo Sebastian
Apellidos	Clavijo Berrios	Monje Álvarez	Báez Lucero
Roles	Scrum Master, Full-Stack developer, Cloud Architect	Full-Stack developer, Tester, QA Engineer	Full-stack developer, UX/UI, Product Owner

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Desarrollo de una plataforma móvil colaborativa para acceso instantáneo a fichas técnicas actualizadas para la planificación previa al ingreso al taller, orientada a estudiantes de gastronomía.
Descripción	Una aplicación en la que los profesores compartirán información relevante sobre recetas utilizadas en cursos prácticos, con el objetivo de que los estudiantes realicen una Mise en Place cognitiva obligatoria, internalizando datos técnicos críticos antes de ingresar al taller .
Problemática detectada	El proceso de instrucción previo al taller suele verse afectado por la dispersión de información, lo que genera que el estudiante ingrese a un ambiente de alta presión sin haber retenido los puntos críticos de control. Los estudiantes enfrentan tres factores críticos de fracaso: • Deficiencia en la organización previa: Falta de claridad antes de entrar al taller. • Pérdida de detalles técnicos: Olvido de temperaturas de cocción, proporciones exactas o pasos críticos. • Recurrencia de errores: Falta de un registro accesible sobre "qué no hacer" en preparaciones específicas.
Solución esperada	Desarrollo de una aplicación móvil híbrida (Ionic/Angular) integrada con servicios Cloud (Firebase) que funcione como un ecosistema de soporte técnico. • Perfil Profesor: Capacidad de gestionar y publicar fichas técnicas que incluyan ingredientes, procedimientos, tiempos, costos y errores comunes. Podrá reutilizar recetas de una biblioteca central para optimizar tiempos. • Perfil Estudiante: Recepción de notificaciones push en tiempo real ante nuevas publicaciones. Acceso a un panel principal con la "receta del día" y una biblioteca categorizada con buscador. • Sincronización: El sistema actuará como una barrera de validación técnica: el estudiante consulta la información en tiempo real desde su dispositivo personal en zonas seguras (fuera de cocina), eliminando la necesidad de introducir dispositivos móviles o papeles contaminados al área de producción
Objetivos generales	Diseñar y desarrollar una solución tecnológica escalable en la nube que mejore la eficiencia operativa y el aprendizaje de los estudiantes de cocina, centralizando el conocimiento técnico en un entorno digital accesible.



Objetivos específicos	Elaborar la documentación técnica del proyecto, incluyendo diagramas de arquitectura, modelo de datos y especificación de requisitos. Diseñar prototipos de alta fidelidad en Figma que representen los flujos de usuario para los perfiles de profesor y estudiante. Construir y mantener un Product Backlog organizado en Notion con las historias de usuario priorizadas para cada Sprint. Realizar pruebas funcionales y de usabilidad sobre los módulos desarrollados, documentando los resultados en informes de testing. Desplegar iteraciones funcionales de la aplicación al término de cada Sprint, validando los avances con el docente a cargo de la asignatura.
Alcance del proyecto	<i>El Producto Mínimo Viable contempla:</i> 1. Autenticación y Seguridad: Implementar un sistema de acceso mediante Firebase Auth para diferenciar roles entre profesores (administradores) y alumnos. 2. Gestión de Datos en Tiempo Real: Desarrollar un motor de búsqueda y categorización de fichas técnicas utilizando Cloud Firestore para garantizar la disponibilidad inmediata de la información. 3. Comunicación Activa: Configurar Firebase Cloud Messaging (FCM) para automatizar el envío de alertas sobre nuevas preparaciones y consejos técnicos. 4. Repositorio Multimedia: Integrar Firebase Storage para el almacenamiento de infografías o fotos de apoyo dentro de las fichas técnicas.

3. Contexto del proyecto
Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.
Antecedentes y Motivación En la formación gastronómica profesional, el aprendizaje crítico ocurre en el taller práctico. Actualmente, los estudiantes dependen de métodos análogos (fichas impresas, minutas manuales) que presentan graves deficiencias en el entorno de cocina: se deterioran por la humedad, resultan difíciles de memorizar con precisión, provocando que el alumno intente consultarlos indebidamente durante la ejecución. Nuestra solución busca eliminar la necesidad de consulta física en el taller, moviendo todo el flujo informativo al momento de la preparación previa. La motivación de este proyecto nace de la necesidad de cerrar la brecha entre la teoría entregada en el aula y la ejecución técnica en tiempo real. Se busca digitalizar el "conocimiento técnico" para que funcione como un segundo cerebro digital. La posibilidad de contar con una herramienta que centralice la información validada por el docente permite que el alumno disminuya su carga cognitiva, reduzca la ansiedad por errores procedimentales y se enfoque en el perfeccionamiento de sus habilidades culinarias. Origen del problema El problema fue identificado a partir de la observación directa del flujo de trabajo en talleres prácticos de gastronomía complementada con conversaciones informales con estudiantes y docente. Se detectó que los métodos actuales de distribución de fichas técnicas (impresas o enviadas por WhatsApp/correo)



generan inconsistencias en la información recibida por los alumnos, pérdida de documentos y una preparación previa deficiente antes de cada clase práctica.

Descripción del Problema

La incapacidad de acceder a información técnica validada y específica de forma inmediata genera tres consecuencias directas:

1. **Falta de uniformidad:** No todos los alumnos manejan la misma versión de la ficha técnica, lo que produce resultados heterogéneos en una misma evaluación.
2. **Ineficiencia Operativa:** El docente pierde tiempo valioso repitiendo datos básicos (pesos, temperaturas) que deberían estar disponibles digitalmente.
3. **Bajo rendimiento académico:** El olvido de un paso crítico o la mala interpretación de una técnica lleva al fracaso de la preparación, afectando la nota y el aprendizaje del estudiante.

Público Objetivo

- **Usuarios Primarios:** Estudiantes de gastronomía de educación superior (con foco inicial en sedes de Duoc UC).
- **Usuarios Secundarios:** Docentes de carreras gastronómicas que requieren una herramienta centralizada para distribuir contenido técnico y supervisar el avance de sus alumnos.
- **Beneficiarios Indirectos:** Instituciones educativas que buscan modernizar sus procesos de enseñanza mediante la transformación digital.

Estado del Arte

En el ecosistema tecnológico actual, las soluciones de gestión de información culinaria se dividen en dos grandes categorías, pero ninguna resuelve la problemática de la **preparación previa específica** para el entorno académico:

- **Aplicaciones Comerciales y de Consumo (Tasty, Cookpad, Recetas):** Estas plataformas están diseñadas para el uso doméstico y el entretenimiento. Su enfoque es visual y simplificado, careciendo del **rigor técnico** necesario en la educación superior. No contemplan variables críticas como puntos de control sanitario (PCC), técnicas de corte profesional, ni la gestión de errores comunes que un docente necesita impartir. Además, su contenido es genérico y no se alinea con el estándar institucional de una sede académica.
- **Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS como Canvas, Blackboard o Moodle):** Si bien son el estándar en Duoc UC para la entrega de material, estos sistemas son repositorios estáticos de documentos (PDF). No están optimizados para la **preparación inmediata**: no están optimizados para el **consumo de información ágil en los minutos previos al taller**; nuestra interfaz permite una revisión de 'último minuto' de puntos críticos antes de que el alumno inicie su proceso de sanitización y guarde su dispositivo. El acceso a la información en estas plataformas requiere múltiples clics, lo cual es inviable minutos antes de iniciar una producción.

Nuestra Propuesta de Valor: Nuestra solución se posiciona en el espacio vacío entre la teoría del LMS y la práctica del taller. A diferencia de las alternativas existentes, nuestra app actúa como un **punto de preparación activa**. Mientras que las apps comerciales informan y el LMS almacena, nuestra plataforma **avisa y condiciona** al estudiante mediante notificaciones push estratégicas antes del taller, asegurando que el alumno ingrese a la cocina con una "Mise en Place mental" validada.



4. Metodología

Marco de Trabajo: Scrum

Se ha seleccionado **Scrum** como marco de trabajo ágil debido a la naturaleza iterativa del proyecto. Dado que trabajaremos con un profesor de gastronomía, Scrum nos permite realizar entregas funcionales rápidas y ajustar los requisitos según el feedback de los profesores y alumnos.

Roles del Equipo El equipo aplicará los roles definidos por Scrum de la siguiente manera:

- **Scrum Master:** Cesar Clavijo — responsable de facilitar las ceremonias Scrum, eliminar impedimentos y asegurar el cumplimiento del marco de trabajo.
- **Product Owner:** Juanpablo Báez — encargado de priorizar el Product Backlog y representar los intereses del cliente (docente de gastronomía).
- **Development Team:** Martin Monje y los demás integrantes — responsables del diseño, desarrollo, testing y despliegue de la solución.

Etapas y Procedimientos

Para conseguir los datos y procesar la información, seguiremos estas etapas:

1. **Levantamiento y Análisis:** Utilizaremos entrevistas con el docente de gastronomía y sus estudiantes para identificar las fichas técnicas críticas. La información se procesa en un **Product Backlog** (lista de tareas prioritarias).
2. **Planificación de Sprints:** Dividiremos el desarrollo en ciclos de 2 a 3 semanas. En cada ciclo, seleccionaremos funciones específicas (ej. el sistema de notificaciones).
3. **Ejecución y Desarrollo:** Utilizaremos el flujo de trabajo de **Git Flow** en GitHub para asegurar que el código sea colaborativo y organizado.
4. **Revisión y Adaptación:** Al final de cada etapa, presentaremos los avances (Wireframes o Prototipos) al "cliente" (docente de la asignatura) para validar que la solución resuelve el problema de la presión en la cocina.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Se utilizará una infraestructura basada en **Cloud Computing** bajo el modelo **PaaS (Platform as a Service)** mediante **Firebase (Google Cloud)**. Esto permite prescindir de la gestión de servidores físicos, garantizando alta disponibilidad y escalabilidad automática para soportar el tráfico de estudiantes de diversas sedes.

Arquitectura de Software:

El proyecto seguirá una arquitectura de **Cliente-Servidor desacoplada** con un enfoque **Serverless**:

- **Frontend:** Aplicación móvil híbrida que consume servicios en la nube.
- **Backend:** Lógica de negocio distribuida en servicios de Firebase (Auth, Firestore y Cloud Messaging), eliminando la necesidad de un backend tradicional en PHP o Java, lo que acelera el tiempo de desarrollo (Time-to-Market).

Lenguajes de Programación:

- **TypeScript:** Como lenguaje principal para la lógica del frontend, aprovechando su tipado fuerte para reducir errores en tiempo de compilación.
- **HTML5 / CSS:** Para la estructura y el diseño visual de la interfaz adaptada a dispositivos móviles.

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

- **Ionic Framework:** Para el desarrollo de la interfaz móvil nativa y la capacidad de despliegue multiplataforma.
- **Angular:** Framework de base para la gestión de componentes, rutas y lógica de la aplicación.
- **Capacitor:** Para acceder a funciones nativas del dispositivo (como el sistema de notificaciones push).
- **AngularFire:** Librería oficial para integrar de forma reactiva los servicios de Firebase con Angular.

Base de Datos:

Se utilizará **Cloud Firestore**, una base de datos **NoSQL** orientada a documentos en la nube. Se eligió por su capacidad de **sincronización en tiempo real**, lo que permite que en cuanto un profesor publique una ficha técnica, esta aparezca instantáneamente en los dispositivos de los alumnos sin necesidad de recargar la aplicación.

Repositorio: https://github.com/CeClavijo/KaiOra_DuocUC

Otros:

- **Figma:** Para el diseño de prototipos de alta fidelidad y flujos de usuario (UX).
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Para el envío de notificaciones push que alerten a los estudiantes antes de sus clases.
- **Notion:** Como herramienta central de documentación y gestión del Product Backlog del equipo y para la gestión de tareas y flujos en formato Kanban.



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1	Levantamiento de requisitos y definición del proyecto	Identificar la problemática, definir alcance, roles, arquitectura y tecnologías del proyecto	Notion, GitHub	3 semanas	Todos	Entregable: Documento de registro (este documento)
2	Configuración del entorno y repositorio	Setup del proyecto Ionic/Angular, configuración de Firebase y repositorio GitHub con GitFlow	GitHub, Firebase Console	2 semanas	Cesar Clavijo	Entregable: Repositorio funcional en GitHub
3	Definición de métricas de calidad	Establecer métricas de funcionalidad, seguridad y calidad ética del producto	Notion	1 semana	Juanpablo Báez	
4	Presentación Experiencia 1	Presentación formal del proyecto, planificación, arquitectura y tecnologías	PPT, GitHub	1 día	Todos	
5	Diseño UX/UI y MockUps	Diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad para los flujos de profesor y estudiante	Figma	2 semanas	Juanpablo Báez	Entregable: Prototipo en Figma
6	Documentación técnica de diseño	Elaboración de diagramas de arquitectura, Product Backlog, User Stories y Sprint Roadmap.	Notion, Draw.io	2 semanas	Martin Monje	Entregable: Diagramas UML/arquitectura, Product Backlog, User Stories y Sprint Roadmap
7	Desarrollo Sprint 1	Implementación de autenticación (Firebase Auth) y gestión de fichas técnicas (CRUD Firestore)	Ionic, Angular, Firebase	3 semanas	Todos	Entregable: Módulo auth + fichas funcional
8	Desarrollo Sprint 2	Implementación de notificaciones push (FCM), biblioteca de recetas y buscador	FCM, Firestore, Capacitor	3 semanas	Todos	Entregable: App funcional al 100% en la nube
9	Presentación Experiencia 2	Presentación de diseño, MockUps, ambiente de pruebas y solución funcional en la nube	App desplegada, Figma	1 día	Todos	



10	Plan y ejecución de pruebas	Elaborar plan de pruebas funcionales y de usabilidad, ejecutarlas y documentar resultados	Excel, dispositivos móviles	2 semanas	Martin Monje	Entregable: Informe de pruebas
11	Correcciones y mejoras	Aplicar correcciones según resultados de pruebas y feedback de Experiencia 2	GitHub, Firebase	2 semanas	Todos	Entregable: Evidencias de mejoras
12	Presentación Experiencia 3	Presentación del plan de pruebas, resultados y correcciones aplicadas	Informe QA	1 día	Todos	
13	Preparación entrega final	Organizar documentación (carpeta Docs) y producto final (carpeta Producto) en GitHub/OneDrive	GitHub, OneDrive	2 semanas	Todos	Entregable: Repositorio organizado en 2 carpetas
14	Presentación Final Transversal	Defensa formal del producto 100% completo con informe final y evidencias digitales	App, informe final	1 día	Todos	

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Documento de Registro de Proyecto	Definición e identificación del proyecto, incluyendo antecedentes, metodología, stack técnico y planificación semestral	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_DuocUC
2	Diagrama de Arquitectura de Software	Diagrama que representa la arquitectura Cliente-Servidor Serverless del sistema, detallando los servicios Firebase utilizados y su interacción con el frontend	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_DuocUC
3	Product Backlog	Lista ordenada y dinámica de todo el trabajo necesario (funcionalidades, mejoras, correcciones, deuda técnica) para el desarrollo	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_DuocUC
4	User Stories	Descripción breve, simple y no técnica de una funcionalidad, escrita desde la perspectiva del usuario final (cliente, rol) para aportar valor al producto	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_DuocUC

5	<i>Sprint Roadmap</i>	<i>Representación visual y estratégica que alinea los objetivos, funcionalidades y entregables</i>	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_Duo
6	<i>Modelo de Datos (Firestore)</i>	<i>Esquema de colecciones y documentos de Cloud Firestore, con sus relaciones, campos y tipos de datos</i>	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_Duo
7	<i>Prototipos de Alta Fidelidad (MockUp)</i>	<i>Diseño visual de las pantallas principales de la app para los perfiles Profesor y Estudiante, desarrollados en Figma</i>	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_Duo
8	<i>Plan de Pruebas</i>	<i>Documento con los casos de prueba funcionales y de usabilidad definidos para validar los módulos de la aplicación</i>	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_Duo
8	<i>Informe de Resultados de Pruebas</i>	<i>Resultados de la ejecución del plan de pruebas, incluyendo errores detectados y correcciones aplicadas</i>	https://github.com/CEClavijo/KaiOra_Duo

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

[illegible]



Desarrollo Sprint 2																	
Presentación Experiencia 2																	
Plan y ejecución de pruebas																	
Correcciones y mejoras																	
Presentación Experiencia 3																	
Preparación entrega final																	
Presentación Final Transversal																	

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.